

西安电子科技大学
毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 何成楷 学 号 21009100863

指导教师 韩高 职 称 讲师

学 院 空间科学与技术学院 专 业 空间科学与技术

题目名称 RISCv 开源 IP 平台对于移植开源飞控的资源匹配性研究

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2024.11.25—2024.12.10	选定 2-3 家国产化 RISCv 平台（平头哥，芯来，沁恒）对应的商业化芯片作为研究对象
2024.12.10—2024.12.31	从主频，计算性能，外设资源，工具链，周边传感器配套，电机驱动控制等维度，对标开源飞控 PX4，对比应用现有 STM32F4/H7 的优劣势
2025.1.1—2025.2.10	研究和评估国产化 RISCv 平台在小微型行业应用无人机的应用可行性和

	待解决的问题
2025.2.10—2025.2.28	
2025.3.1—2025.3.22	进行实验和测试，验证无人机上核心功能模块的功能和性能。
2025.3.22—2025.3.31	研究 RISC-V 国产化芯片实现开源飞控平台全面替代的可行性，研究全自主芯片+全自主飞控的发展设计发展路径
2025.4.1—2025.4.25	整理材料，撰写毕业设计论文初稿。
2025.4.25—2025.5.30	修改定稿，进行论文评审，毕设答辩等相关工作。

二、主要参考书目（资料）

[1] 李若曦,陈杰,刘威.基于芯来蜂鸟 E203 处理器的架构优化[J].电子设计工程,2025,33(08):6-11+16. DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2025.08.002.

[2] Valence, L., Nadalini, A., Veeran, A. H. C., Sinigaglia, M., Sá, B., & Wistoff, N. (2024). A heterogeneous RISC-V based SoC for secure nano-UAV navigation. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 71(5), 2266-2279.

[3] 邓雅静.AI 时代下兆易创新 MCU 的跃升之路[J].电器,2025,(03):10.

[4] 李国斌.基于 STM32 和 HAL 库的嵌入式四轴无人机项目设计[J].信息与电脑,2024,36(24):20-23.

[5] Kühne, J., Magno, M., & Benini, L. (2022). Parallelizing optical flow estimation on an ultra-low power RISC-V cluster for nano-UAV navigation. In 2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISCAS48785.2022.9937215>.

[6] 刘东,王瑞锦,赵彦钧,等.基于 ARM 架构的边缘计算服务器关键平台研究[J].计算机科学,2024,51(S1):746-753.

- [7] 周志广,许孟孟,石梅林,等.基于 STM32F4 与 FreeRTOS 的无人机飞行控制系统[J].航空工程进展,2024,15(04):93-99.DOI:10.16615/j.cnki.1674-8190.2024.04.11.
- [8] 杨龙飞.基于 RISC-V 的 SoC 设计与实现[D].湖北大学,2024.DOI:10.27130/d.cnki.ghubu.2024.001891.
- [9] Nikiema P R, Palumbo A, Aasma A, et al. Towards Dependable RISC-V Cores for Edge Computing Devices[C]. In: Procee.
- [10] dings of 2023 IEEE 29th International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design (IOLTS), Crete, Greece, 2023: 03-05 July.
- [11] 马建业,许致火,汪月霞.基于四轴无人机的快递投递系统仿真[J].电讯技术,2024,64(08):1257-1265. DOI:10.20079/j.issn.1001-893x.230509004.
- [12] 周成,孙健,赵天骐,等.基于 STM32 的小型机器人控制系统电路设计[J].机器人产业,2023,(04):72-77.DOI:10.19609/j.cnki.cn10-1324/tp.2023.04.006.
- [13] 刘鑫.面向 RISC-V 架构处理器的集成开发环境设计与实现[D].苏州大学,2023.DOI:10.27351/d.cnki.gsyzhu.2023.001253.
- [14] 贾思敏.RISC-V 处理器核设计优化与扩展指令集实现研究[D].山东大学,2023.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2023.002851.
- [15] Bian S, Schulthess L, Rutishauser G, et al. ColibriUAV: An Ultra-Fast, Energy-Efficient Neuro-morphic Edge Processing UAV-Platform with Event-Based and Frame-Based Cameras[C]. In: Proceedings of 2023 9th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWAS I), Monopoli (Bari), Italy, 2023: 08-09 June.
- [16] 李少童,何明兴,李大彬,等.基于 STM32F4 的四轴无人机设计[J].电子制作,2023,31(07):29-33.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2023.07.014.
- [17] 李娇,向洲,陈华,等.基于 MPU6050 六轴陀螺仪的高精度动态水平姿态监测系统的开发与应用[J].河南科技,2025,52(05):38-43.DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2025.05.007.
- [18] 熊赢超.四轴无人机的设计与优化[J].机械工程与自动化,2022,(05):124-125+128.
- [19] 张荣辉,严国峰.基于 STM32 四轴飞行器的设计与实现[J].数字技术与应用,2022,40(06):210-212. DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2022.06.64.
- [20] 梁日杰.小型四轴无人机目标识别与跟踪技术研究[D].长春理工大学,2022.DOI:10.26977/d.cnki.gcgc.2022.000581.
- [21] 唐陈辉.一种基于 RISC-V 架构的嵌入式 SoC 系统设计[D].西安电子科技大学,2022.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2022.000521.
- [22] 余宇宙.基于 PX4 的小型无人机导航技术开发[D].南京航空航天大学,2022.DOI:10.27239/d.cnki.gnhhu.2022.000105.
- [23] 杨超琼,韦发清.STM32 的四轴飞行器的设计[J].电子世界,2022,(01):187-188.DOI:10.19353/j.cnki.dzsj.2022.01.087.
- [24] 刘畅,武延军,吴敬征,等.RISC-V 指令集架构研究综述[J].软件学报,2021,32(12):3992-4024.DOI:10.13328/j.cnki.jos.006490.

- [25] 顾兆军,陈辉,王家亮,等.一种小型四轴飞行器目标跟踪控制算法[J].西安电子科技大学学报,2021,48(05):117-127+177.DOI:10.19665/j.issn1001-2400.2021.05.015.
- [26] 丁多斌,冯向萍,丁燕,等.基于 STM32 四轴无人机自主巡线设计[J].电子设计工程,2021,29(02):142-145.DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2021.02.031.
- [27] 陈韩悦,刘晓航,王品智,等.基于 STM32 的小型四轴飞行器编队控制系统设计[J].现代计算机,2021,(01):115-120.
- [28] 李想,李阳.四轴无人机在林业管理中的应用[J].广西林业科学,2020,49(02):296-299.DOI:10.19692/j.cnki.gfs.2020.02.028.
- [29] 宋权霖,张伟,刘业钊,等.四轴飞行器系统设计与制作[J].电子制作,2020,(07):20-22.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2020.07.007.
- [30] 张治,谢峰,董敏周,等.基于 RaspberryPi 的飞控系统快速原型设计[J].兵器装备工程学报,2020,41(09):182-186.
- [31] 王筱淇,刘震磊,李颖,等.四轴无人机总体结构模块化设计[J].中国科技信息,2020,(02):21-23.
- [32] 李成诚,乔东海.四轴无人机姿态解算的 FPGA 实现[C]//中国声学学会微声学分会,四川省声学学会,上海市声学学会,山东省声学学会,浙江省声学学会.2019 中国西部声学学术交流会论文集.苏州大学电子信息学院;中国科学院声学研究所,;2019:362-364.DOI:10.26914/c.cnkihy.2019.062463.
- [33] 肖猷坤,梁勇东,曹金梅,等.四轴无人机群协同控制系统的开发[J].机电信息,2019,(06):48-49.DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2019.06.028.
- [34] 张宏伟,钱叶册,许卫兵.基于 STM32 的微型四轴救援机的设计与实现[J].现代信息科技,2019,3(01):158-159.
- [35] 李晓英,刘敏.基于 RISC-V-32I 的微处理器的设计与实现[J].内江科技,2018,39(11):49-50+35.
- [36] 王亭岭,芦杜洋,马跃涛.PIXHAWK 开源飞控的多旋翼无人机避障技术研究[J].单片机与嵌入式系统应用,2017,17(10):30-32.
- [37] 姜俊俊,李明,张宇.基于视觉的四旋翼无人机目标跟踪系统设计[J].中国科技信息,2016,(14):65-66.
- [38] 贺欢.世界微小型无人机最新发展应用概览[J].中国安防,2015,(15):82-95.
- [39] 冀亮,钱正洪,白茹.基于四元数的四轴无人机姿态的估计和控制[J].现代电子技术,2015,38(11):112-116.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2015.11.004.
- [40] 王芳良,张伟功,于立新,等.基准集在嵌入式系统性能分析中的应用[J].计算机工程与设计,2015,36(01):115-119+126.DOI:10.16208/j.issn1000-7024.2015.01.021.

三、主要仪器设备及材料

计算机（虚拟机 Linux，VSCode 或 Arduino，APM 或 PX4）

无人机

微控制器（Tangnano9k,）

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

答疑时间：每周日晚上安排一次固定时间为学生指导答疑，并根据实际情况及时调整答疑时间。

答疑场地：西安电子科技大学南校区 G216 办公室

实验场地：西安电子科技大学南校区 G230 实验室

指导方式：一方面根据计划安排给学生定时安排任务并进行检查，另一方面根据学生做的实际情况进行指导，以解答学生提出的问题为主，并适当给学生做出建议和指引。

五、对计划的说明

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。